Banco de Dados

Aula 13: Álgebra Relacional (Parte 2) – Junções e Divisão ($\bowtie, \bowtie_\theta, \ltimes, \rtimes, \sqsubset\bowtie, \bowtie\sqsupset, \div$)

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

10 de Novembro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

Ponte Pedagógica e a Gênese da Junção
Theta-Join e Equi-Join
A Junção Natural (⋈)
Semi-Junções e Anti-Junção
Junções Externas (Outer Joins)
O Operador de Divisão Relacional (÷)
Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos
Síntese e Próximos Passos
Referências Bibliográficas

Ponte Pedagógica e a Gênese da Junção

Da Concatenação Bruta à Junção Especializada

O que Consolidamos na Aula 12

- **Fechamento Relacional:** Toda operação recebe relações e devolve uma nova relação na 1FN.
- **Filtros Unários:** Seleção (σ) para filtrar linhas e Projeção (π) para colunas.
- **Produto Cartesiano ($\times$):** Concatenação irrestrita de todas as tuplas de R com todas as tuplas de S.
- **Junção Simulada:** $\sigma_{\text{cond}}(R \times S)$.

A Grande Fronteira da Aula 13

- O produto cartesiano irrestrito gera **explosão combinatória**: $|R| \times |S|$ tuplas intermediárias.
- Em bancos reais com milhões de linhas, calcular $R \times S$ para depois filtrar é computacionalmente inviável.
- **A Solução Teórica:** Operadores derivados especializados de **Junção** ($\bowtie$) e **Divisão** ($\div$), nativamente otimizados nos motores de SGBDs.

O Gargalo Computacional do Produto Cartesiano

Análise de Complexidade de $R \times S$

- Sejam duas tabelas cotidianas de e-commerce:
  - R: 100.000 clientes (10^5).
  - S: 1.000.000 pedidos de compras (10^6).
- Cardinalidade de $R \times S$:

$$|R \times S| = 10^5 \times 10^6 = 10^{11} \text{ tuplas}$$

- Com 200 bytes por tupla, o resultado bruto exigiria aproximadamente **20 Terabytes** de memória temporária!

O Nascimento do Operador de Junção

- Dentre as 10^{11} tuplas concatenadas, apenas 10^6 tuplas possuem correspondência real de chave estrangeira ($PK = FK$).
- Mais de $99,999\%$ do trabalho gerado pelo produto cartesiano puro é **lixo computacional**.
- A Álgebra Relacional formaliza o operador de **Junção** para acoplar a geração de pares à condição de validação de forma simultânea.

Minimundo Didático de Referência: Comércio e Livros

Relação CLIENTE

id_cli	nome	cidade	id_plano
C01	Ana Lima	Tauá	P1
C02	Bruno Silva	Fortaleza	P2
C03	Carla Dias	Tauá	P1
C04	Diego Melo	Sobral	P3
C05	Eva Rocha	Tauá	P4

Instância com 5 tuplas e 4 atributos.

Relação PLANO_LEITURA

id_plano	nome_plano	livros_mes	mensalidade
P1	Leitor Básico	2	29.90
P2	Leitor Padrão	4	49.90
P3	Clube VIP	8	89.90
P9	Premium Digital	12	119.90

- O cliente **C05** possui o plano `P4` (não cadastrado em `PLANO_LEITURA`).
- O plano **P9** não possui nenhum cliente associado.

Theta-Join e Equi-Join

O Operador Theta-Join ($\bowtie_\theta$)

Definição Formal de Codd

- A Junção Condicional ou **Theta-Join** ($\bowtie_\theta$) realiza a concatenação de tuplas de duas relações sob um predicado booleano geral θ:

$$R \bowtie_\theta S \equiv \sigma_\theta(R \times S)$$

- O predicado θ é da forma:

$$A_i\ \theta\ B_j \quad \text{ou} \quad (A_i\ \theta_1\ B_j) \wedge (A_k\ \theta_2\ B_m)$$

onde $\theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$.

- Os atributos A_i pertencem a R e B_j a S.

Grau e Cardinalidade Resultantes

- **Grau Aditivo:** Todos os atributos de ambas as relações são herdados no esquema resultante:

$$\text{grau}(R \bowtie_\theta S) = \text{grau}(R) + \text{grau}(S)$$

- **Limites de Cardinalidade:**

$$0 \leq |R \bowtie_\theta S| \leq |R| \times |S|$$

- Se nenhuma tupla satisfizer θ: resultado vazio (0).
- Se todas as tuplas satisfizerem θ: vira o produto cartesiano total.

Theta-Join com Operadores de Desigualdade

Contexto: Cupons Promocionais por Valor

PEDIDO(id_ped, cliente, valor)

id_ped	cliente	valor
P10	Carlos	120.00
P20	Mariana	45.00

CUPOM(cod_cupom, valor_min)

cod_cupom	valor_min
CUPOM50	50.00
CUPOM100	100.00

Execução de $R \bowtie_{valor \geq valor_min} S$

id_ped	cliente	valor	cod_cupom	valor_min
P10	Carlos	120.00	CUPOM50	50.00
P10	Carlos	120.00	CUPOM100	100.00

- Mariana (pedido de R$ 45,00) não alcançou o valor mínimo de nenhum cupom disponível.
- Carlos (pedido de R$ 120,00) qualificou-se para ambos os cupons.
- Ilustra o poder do Theta-join em formular faixas, limites de preço e regras de negócio com desigualdades.

O Equi-Join: Caso Particular de Igualdade Estrita

Definição do Equi-Join

- É a classe mais frequente de Theta-join na prática cotidiana de bancos de dados.
- Ocorre quando o operador de comparação θ contém **exclusivamente igualdades ($=$)**:

$$R \bowtie_{R.A_1=S.B_1 \wedge \ldots \wedge R.A_k=S.B_k} S$$

- É utilizado para associar chaves primárias e estrangeiras quando os nomes dos atributos são distintos.

Particularidade: Colunas Redundantes

- No Equi-join formal, **ambos os atributos comparados são mantidos** na tabela resultante.
- Se relacionamos:

$$\text{CLIENTE} \bowtie_{\text{id_plano}=\text{cod_plano}} \text{PLANO}$$

- A relação de saída terá tanto a coluna `id_plano` quanto a coluna `cod_plano`.
- Isso motivou Edgar Codd a definir a **Junção Natural**, que projeta fora a coluna repetida!

A Junção Natural (⋈)

Definição Formal da Junção Natural ($\bowtie$)

Mecanismo Implícito de Casamento

- A **Junção Natural** ($\bowtie$) é um Equi-join especial que não requer a especificação explícita da condição de igualdade.
- Ela compara automaticamente **todos os atributos homônimos** (com o mesmo nome) presentes em ambas as relações:

$$Y = \text{atr}(R) \cap \text{atr}(S)$$

- Exige igualdade estrita: $R.Y_1 = S.Y_1 \wedge \cdots \wedge R.Y_k = S.Y_k$.
- Caso as relações não compartilhem nenhum atributo homônimo, a junção natural degenera no **Produto Cartesiano** ($R \times S$).

Eliminação Automática de Redundância

- Diferente do Equi-join, a junção natural projeta **apenas uma única cópia** de cada atributo de junção homônimo.
- **Cálculo do Grau Resultante:**

$$\text{grau}(R \bowtie S) = \text{grau}(R) + \text{grau}(S) - |Y|$$

- Formalização em operadores fundamentais:

$$R \bowtie S \equiv \pi_{\text{atr}(R) \cup \text{atr}(S)} \left(\sigma_{\text{cond_igualdade}}(R \times S)\right)$$

Demonstração Passo a Passo de Junção Natural

Instâncias de Livros e Empréstimos

LIVRO(isbn, titulo, categoria)

isbn	titulo	categoria
L01	Algoritmos	Computacao
L02	O Pequeno Principe	Literatura
L03	Quimica Geral	Exatas

EMPRESTIMO(isbn, leitor, data)

isbn	leitor	data
L01	Alice	10/11
L01	Bob	15/11
L02	Carlos	12/11
L99	Daniel	20/11

Resultado: LIVRO $\bowtie$ EMPRESTIMO

isbn	titulo	categoria	leitor	data
L01	Algoritmos	Computacao	Alice	10/11
L01	Algoritmos	Computacao	Bob	15/11
L02	O Pequeno Principe	Literatura	Carlos	12/11

- A coluna `isbn` aparece apenas uma vez (grau $3 + 3 - 1 = 5$).
- `L03` (livro sem empréstimo) e `L99` (empréstimo de livro não catalogado) foram descartados!

Propriedades Algébricas e Tuplas Órfãs

Propriedades Formais da Junção

- **Comutatividade:**

$$R \bowtie S \equiv S \bowtie R$$

- **Associatividade:**

$$(R \bowtie S) \bowtie T \equiv R \bowtie (S \bowtie T)$$

- Permite ao otimizador de consultas reordenar a ordem de junção de 3 ou mais tabelas livremente para minimizar tabelas temporárias.

O Fenômeno das Dangling Tuples

- Chamamos de **Tuplas Órfãs** (*Dangling Tuples*) as linhas que são sumariamente descartadas por não terem correspondente na outra relação:
  - Livro `L03` (está no acervo, mas nunca foi emprestado).
  - Registro `L99` (aponta para ISBN inexistente no cadastro).
- Em relatórios de inventário e auditoria, perder essas linhas gera distorções. Isso motivou as **Junções Externas**!

Semi-Junções e Anti-Junção

O Operador de Semi-Junção ($\ltimes$)

Definição Formal da Semi-Junção Esquerda

- A **Semi-junção Esquerda** ($R \ltimes S$) retorna todas as tuplas de R para as quais existe pelo menos uma tupla compatível em S:

$$R \ltimes S \equiv \pi_{\text{atr}(R)}(R \bowtie S)$$

- **Propriedade Estrutural:** O esquema resultante é **exatamente o esquema de** R.
- Nenhuma coluna de S é concatenada ao resultado!
- Cada tupla de R aparece no máximo uma vez, mesmo que case com múltiplos registros em S.

Aplicações em Otimização e Bancos Distribuídos

- Suponha uma livraria com matriz em São Paulo e filial em Fortaleza.
- Deseja-se saber: *"Quais autores da filial possuem livros vendidos na matriz?"*.
- Trafegar toda a tabela de vendas pela rede é um desperdício.
- **Estratégia Semi-Join:**
  1. Projeta apenas a chave: $\pi_{\text{id_autor}}(\text{VENDAS})$.
  2. Envia apenas os IDs para a filial.
  3. Executa a semi-junção localmente.
- Reduz o volume de tráfego de rede em mais de 90%.

Anti-Junção (▷): Detecção de Órfãos

Definição Formal da Anti-Junção

- A **Anti-junção** ($R \triangleright S$) retorna exclusivamente as tuplas de R que **NÃO possuem nenhuma correspondência** em S:

$$R \triangleright S \equiv R - (R \ltimes S)$$

- Preserva unicamente o esquema de R.
- Equivale à pergunta: *"Quais elementos de R nunca se relacionaram com S?"*.
- No SQL comercial, expressa consultas com `NOT EXISTS` ou `LEFT JOIN ... WHERE S.id IS NULL`.

Exemplo Prático de Anti-Junção

- Utilizando as relações anteriores:

$$\text{LIVRO} \triangleright \text{EMPRESTIMO}$$

- Identifica livros físicos cadastrados na biblioteca que **nunca foram emprestados** a nenhum leitor.
- Resultado:

isbn	titulo	categoria
L03	Quimica Geral	Exatas

- Solução direta, elegante e sem necessidade de produtos cartesianos intermediários!

Junções Externas (Outer Joins)

O Problema da Perda de Dados e o Valor Nulo

A Rigidez da Junção Interna (Inner Join)

- A Junção Natural descarta implacavelmente qualquer tupla que não tenha par exato na outra tabela.
- **Cenários Críticos do Cotidiano:**
  - Relatório de vendas: clientes cadastrados que ainda não realizaram pedidos seriam omitidos!
  - Acervo de biblioteca: livros novos que nunca foram emprestados sumiriam do relatório.
- Necessidade de um mecanismo que **preserve tuplas órfãs**.

A Solução: Valores Nulos (NULL)

- Edgar F. Codd introduziu as **Junções Externas** (*Outer Joins*).
- Quando uma tupla não encontra par na tabela oposta, seus atributos correspondentes são preenchidos com o marcador de ausência: **NULL**.
- Três variantes fundamentais:
  1. **Left Outer Join:** Preserva a esquerda.
  2. **Right Outer Join:** Preserva a direita.
  3. **Full Outer Join:** Preserva ambos os lados.

Left Outer Join e Right Outer Join

Left Outer Join ($R \overset{\square}{\bowtie} S$)

- Preserva **todas as tuplas da relação à esquerda** (R), havendo ou não casamento em S.
- Formalismo em operadores fundamentais:

$$R \overset{\square}{\bowtie} S \equiv (R \bowtie S) \cup ((R - (R \ltimes S)) \times \{\langle \text{null}, \ldots, \text{null} \rangle\})$$

- Garante que nenhuma linha da tabela base da esquerda seja perdida.

Right Outer Join ($R \overset{\square}{\bowtie} S$)

- É a operação simétrica: preserva **todas as tuplas da relação à direita** (S).
- Caso uma tupla de S não tenha vínculo em R, as colunas originárias de R recebem NULL.
- Relação de comutatividade espelhada:

$$R \overset{\square}{\bowtie} S \equiv S \overset{\square}{\bowtie} R$$

Full Outer Join e Quadro Comparativo

Full Outer Join (R ⟗ S)

- Preserva **todas as tuplas de ambas as relações**.
- Combina o casamento estrito mais as tuplas órfãs de R (com nulos à direita) mais as órfãs de S (com nulos à esquerda):

$$R \text{ ⟗ } S \equiv (R \text{ ⟕ } S) \cup (R \text{ ⟖ } S)$$

- Visão panorâmica 100% inclusiva.

Instância de CLIENTE ⟗ PLANO

id_cli	nome	plano_id	nome_plano	valor
C01	Ana	P1	Fibra Res.	89.90
C02	Bruno	P2	Fibra Emp.	149.90
C03	Carla	P1	Fibra Res.	89.90
C04	Diego	P3	Dedicado	399.90
C05	Eva	P4	*null*	*null*
null	*null*	P9	Satélite	250.00

Eva (sem plano cadastrado) e Plano P9 (sem assinantes) aparecem coexistindo!

O Operador de Divisão Relacional (÷)

O Desafio da Quantificação Universal

A Pergunta do Tipo "Para Todo"

- Em bancos de dados, consultas analíticas frequentes exigem o quantificador universal (∀):
  - *"Quais alunos cursaram **todas** as matérias obrigatórias do ciclo básico?"*
  - *"Quais clientes compraram **todos** os livros da lista de vestibular?"*
- Enquanto a junção opera por existência (∃), a **Divisão Relacional** (÷) responde a exigências de cobertura total (100%).

Definição Formal de $R \div S$

- Sejam $R(X \cup Y)$ e $S(Y)$, onde $atr(S) \subset atr(R)$.
- A relação resultante $T(X) = R \div S$ contém as tuplas t_x tais que:

$$\forall t_y \in S, \quad \langle t_x, t_y \rangle \in R$$

- **Cálculo do Grau Resultante:**

$$grau(R \div S) = grau(R) - grau(S)$$

- Subtrai os atributos do divisor!

Dedução Matemática da Divisão em Operadores Canônicos

O Teorema da Decomposição

- A divisão não é um operador primitivo, mas sim uma abreviação elegante de operações canônicas:

$$R \div S \equiv \pi_X(R) - \pi_X\left((\pi_X(R) \times S) - R\right)$$

- Esta fórmula prova que a Álgebra Fundamental de Codd $(\sigma, \pi, \rho, \cup, -, \times)$ é completa para representar quantificações universais.

As 5 Etapas Didáticas do Algoritmo

1. **Candidatos:** Todos os X possíveis: $T_1 \leftarrow \pi_X(R)$.
2. **Cenário Ideal:** Todas as exigências para cada candidato: $T_2 \leftarrow T_1 \times S$.
3. **Faltas:** O que era exigido mas o candidato não possui: $T_3 \leftarrow T_2 - R$.
4. **Reprovados:** Quem falhou em ao menos 1 requisito: $T_4 \leftarrow \pi_X(T_3)$.
5. **Aprovados:** $R \div S \leftarrow T_1 - T_4$.

Exemplo Prático de Divisão: Disciplinas Cursadas

Instâncias de Entrada

R = HISTORICO(aluno, disc)

aluno	disc
Ana	Calculo
Ana	Algoritmos
Bruno	Calculo
Carlos	Algoritmos
Diana	Calculo
Diana	Algoritmos

S = OBRIGATORIA(disc)

disc
Calculo
Algoritmos

Execução Passo a Passo de $R \div S$

- $T_1 = \pi_{\text{aluno}}(R) = \{\text{Ana}, \text{Bruno}, \text{Carlos}, \text{Diana}\}$.
- $T_2 = T_1 \times S$ gera $4 \times 2 = 8$ pares ideais esperados.
- $T_3 = T_2 - R$ contém as faltas reais:

$$\{\langle \text{Bruno}, \text{Algoritmos} \rangle, \langle \text{Carlos}, \text{Calculo} \rangle\}$$

- $T_4 = \pi_{\text{aluno}}(T_3) = \{\text{Bruno}, \text{Carlos}\}$ (os que falharam).
- $T_1 - T_4 = \{\text{Ana}, \text{Diana}\}$.

Apenas Ana e Diana cursaram todas as disciplinas obrigatórias!

Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos

Desafio 1: Biblioteca e Empréstimos por Categoria

Enunciado do Problema

- Recupere o `titulo` da obra, o nome do `leitor` e a `data_emp` dos empréstimos realizados para livros da categoria **'Computacao'**.
- Esquemas das tabelas:
  - `LIVRO(isbn, titulo, categoria, ano)`
  - `EMPRESTIMO(id_emp, isbn, leitor, data_emp)`

Resolução Formal

- **Estratégia Otimizada (Push-Down Selection):**

$$\begin{aligned} \text{COMP} &\leftarrow \sigma_{\text{categoria}='\text{Computacao}'}(\text{LIVRO}) \\ \text{JUNCAO} &\leftarrow \text{COMP} \bowtie \text{EMPRESTIMO} \\ \text{RES} &\leftarrow \pi_{\text{titulo, leitor, data_emp}}(\text{JUNCAO}) \end{aligned}$$

- **Tuplas Obtidas:**
  - $\langle$'Algoritmos', 'Alice', '10/11'$\rangle$
  - $\langle$'Algoritmos', 'Bob', '15/11'$\rangle$

Desafio 2: Livros Nunca Emprestados via Anti-Junção

Enunciado do Problema

- Identifique o `isbn` e o `titulo` de todos os livros do acervo que **nunca foram emprestados** a nenhum leitor.
- Requisito: Não utilize produtos cartesianos ou operações arriscadas de memória.

Resolução com Anti-Junção

- **Aplicação Direta de $\triangleright$:**

$$\text{SEM_EMP} \leftarrow \text{LIVRO} \triangleright \text{EMPRESTIMO}$$
$$\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{isbn, titulo}}(\text{SEM_EMP})$$

- **Em Operadores Fundamentais:**

$$\pi_{\text{isbn, titulo}}\,(\text{LIVRO} - \pi_{\text{atr(LIVRO)}}(\text{LIVRO} \bowtie \text{EMPRESTIMO})$$

- **Tuplas Obtidas:**
  - $\langle$'L03', 'Quimica Geral'$\rangle$

Desafio 3: Relatório de Vendas com Left Outer Join

Enunciado do Problema

- Gere uma listagem com **todos** os clientes cadastrados exibindo `nome`, `cidade` e o `id_ped` correspondente, garantindo que os clientes que ainda não compraram não sejam descartados.

Resolução Formal

- **Junção Externa Esquerda:**

$$\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{nome, cidade, id_ped}}(\text{CLIENTE} \overset{\text{E}}{\bowtie} \text{PEDIDO})$$

- **Instância Resultante:**

nome	cidade	id_ped
Ana Lima	Tauá	501
Ana Lima	Tauá	503
Bruno Silva	Fortaleza	*null*
Carla Dias	Tauá	502
Diego Melo	Sobral	504
Eva Rocha	Tauá	*null*

Desafio 4: Conclusão de Núcleo Básico com Divisão

Enunciado do Problema

- Recupere o `id_alu` e o `nome` dos estudantes que cursaram e foram aprovados em **todas** as matérias contidas na tabela `DISC_OBRIGATORIAS`.
- Esquemas:
  - `HISTORICO(id_alu, cod_disc)`
  - `DISC_OBRIGATORIAS(cod_disc)`
  - `ALUNO(id_alu, nome, cidade)`

Resolução Formal com Divisão

- **Etapa 1 (Divisão):**

  $$\text{APROVADOS} \leftarrow \text{HISTORICO} \div \text{DISC_OBRIGATORIAS}$$

- **Etapa 2 (Recuperação do Nome por Junção):**

  $$\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{id_alu, nome}}(\text{APROVADOS} \bowtie \text{ALUNO})$$

- **Alunos Qualificados:**
  - $\langle 101, \text{'Ana Lima'} \rangle$
  - $\langle 104, \text{'Diana Moreira'} \rangle$

Síntese e Próximos Passos

Quadro Sinóptico dos Operadores Avançados

Operadores de Junção e Divisão

Operador	Símbolo / Sintaxe	Grau Resultante
Theta-Join	$R \bowtie_\theta S$	$\text{grau}(R) + \text{grau}(S)$
Equi-Join	$R \bowtie_{A=B} S$	$\text{grau}(R) + \text{grau}(S)$
Junção Natural	$R \bowtie S$	$\text{grau}(R) + \text{grau}(S) - \lvert Y \rvert$
Semi-Junção	$R \ltimes S$	$\text{grau}(R)$
Anti-Junção	$R \triangleright S$	$\text{grau}(R)$
Left Outer Join	$R \mathbin{⟕} S$	$\text{grau}(R) + \text{grau}(S) - \lvert Y \rvert$
Full Outer Join	$R \mathbin{⟗} S$	$\text{grau}(R) + \text{grau}(S) - \lvert Y \rvert$
Divisão Relacional	$R \div S$	$\text{grau}(R) - \text{grau}(S)$

Preservação e Semântica

- **Inner Joins:** Descartam tuplas sem casamento (*dangling tuples*).
- **Outer Joins:** Preservam tuplas órfãs preenchendo ausências com `NULL`.
- **Semi-Joins:** Filtros existenciais eficientes que não duplicam linhas nem aumentam a largura da tabela.
- **Divisão:** Expressa a exigência universal estrita ($\forall$).

Checklist Formativo e Ponte para a Aula 14

Checklist de Autoavaliação

- Consigo diferenciar um Equi-join de uma Junção Natural pelo tratamento de atributos homônimos?
- Sei quando utilizar um Left Outer Join em vez de uma junção interna?
- Compreendo por que a semi-junção reduz tráfego em bancos distribuídos?
- Consigo explicar as 5 etapas da Divisão Relacional?

O Horizonte da Aula 14

- **Cálculo Relacional:** A abordagem declarativa baseada na Lógica de Predicados de Primeira Ordem.
- **CRT e CRD:** Cálculo Relacional de Tuplas e de Domínios.
- **Equivalência de Codd:** Por que a Álgebra e o Cálculo possuem o mesmo poder expressivo.
- **Otimizador de Consultas:** Transformação de árvores algébricas e plano de execução do SGBD.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas Fundamentais

Obras Canônicas do Modelo Relacional

1. **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970.
2. **CODD, Edgar Frank.** *Relational Completeness of Data Base Sublanguages*. In: RUSTIN, R. (Ed.). *Data Base Systems*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972. p. 65–98.
3. **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional).
4. **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 5: Operações Derivadas: Junções e Divisão).
5. **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN/LTC, 2020. (Capítulo 6: Linguagens Formais de Consulta Relacional).
6. **DATE, Chris J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. (Capítulo 6: Álgebra Relacional).